

擬測地的な距離空間への群作用に関する Švarc-Milnor Lemma について

杉山 和輝

横浜国立大学 数理科学 EP 4 年

2026.2.17-19

Section 1

Cayley Graphs

Cayley Graph

Definition 1.1

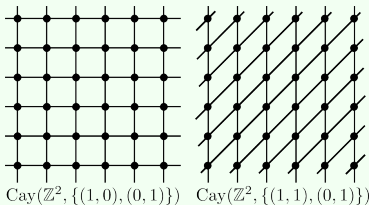
群 G の生成系 S に関する Cayley グラフ (Cayley graph) とは

1. 頂点集合を G ,
2. 辺集合を $\{\{g, g \cdot s\} \mid g \in G, s \in (S \cup S^{-1}) \setminus \{e\}\}$,

とするグラフである. このグラフを $\text{Cay}(G, S)$ と表記する.

Example 1.2

$\mathbb{Z}^2$ の生成系 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ と, $\{(1, 1), (0, 1)\}$ に関する Cayley グラフは以下ようになる.



Word Metric

Definition 1.3

生成系 S による, 群 G 上の **word metric** とは, $d_S: G \times G \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 0}$,

$$d_S(g, h) := \min\{n \in \mathbb{N}_{\geq 0} \mid s_1, s_2, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}, g^{-1}h = s_1 s_2 \cdots s_n\}$$

であり, これは G 上の距離関数である.

この距離関数は, $\text{Cay}(G, S)$ の一辺の長さを 1 としてえられる距離関数と同じである. また, この距離関数は生成系に依存する.

この関数により, (G, d_S) は距離空間となる.

Section 2

Quasi-isometries

Isometry

以下, (X, d_X) を距離空間とし, 省略して X と表記する.

Definition 2.1

写像 $f: X \rightarrow Y$ が 等長埋め込み (isometric embedding) であるとは, 任意の $x, x' \in X$ に関して,

$$d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$$

が成り立つことをいう. また, f が 等長写像 (isometry) であるとは, 以下の二条件を満たすときをいう.

1. f が等長埋め込みである.
2. ある等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し, $f \circ g = \text{id}_Y, g \circ f = \text{id}_X$ を満たす.

さらに, 二つの距離空間 X, Y が 等長 (isometric) であるとは, 等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう.

Bilipschitz Equivalence

Definition 2.2

写像 $f: X \rightarrow Y$ が **bilipschitz 埋め込み (bilipschitz embedding)** であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c} d_X(x, x') \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq c d_X(x, x')$$

が成り立つことをいう。また、 f が **bilipschitz equivalence (bi-Lip)** であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

1. f が bilipschitz 埋め込みである。
2. ある bilipschitz 埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす。

さらに、二つの距離空間 X, Y が **bilipschitz equivalent** であるとは、bilipschitz equivalence な写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example

Example 2.3

通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}$ に対し, $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ を, $f(n) = 2n$ とすると, これは等長埋め込みではないが bilipschitz 埋め込みであるまた, $g: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を, $g(m) = m/2$ とすれば, f, g によって $\mathbb{Z}$ と $2\mathbb{Z}$ は bilipschitz equivalent である.

Definition 2.4

写像 $f: X \rightarrow Y$ が 写像 $f': X \rightarrow Y$ から finite distance であるとは, ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し, 任意の $x \in X$ に対して,

$$d_Y(f(x), f'(x)) \leq c$$

が成り立つことをいう.

Quasi-Isometry (Metric Space)

Definition 2.5

写像 $f: X \rightarrow Y$ が 擬等長埋め込み (quasi-isometric embedding) であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$, $b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c} d_X(x, x') - b \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq c d_X(x, x') + b$$

が成り立つことをいう。このとき、 f を (c, b) -quasi-isometric embedding と表現する。また、 f が擬等長写像 (quasi-isometry, QI) であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

1. f が擬等長埋め込みである。
2. ある擬等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g$ が id_Y から finite distance, $g \circ f$ が id_X から finite distance である。

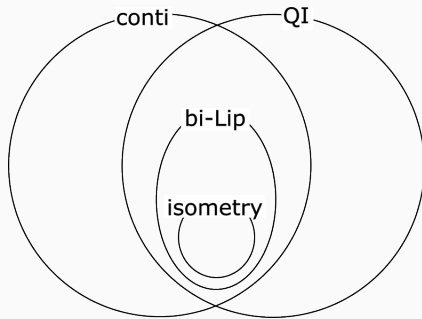
さらに、二つの距離空間 X, Y が 擬等長 (quasi-isometric) であるとは、擬等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example

Example 2.6

通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$ に対し, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ を, $f(x) = \lfloor x \rfloor$ と定めると, これは bilipschitz embedding ではないが, 擬等長埋め込みである. また, $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{R}$ への包含写像を考えると, f と包含写像によって $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{R}$ は擬等長である.

擬等長埋め込みは連続とは限らない (実際上の例の f は連続でない). 同様に, 擬等長写像は連続であるとは限らない.



Quasi-Isometry (Group)

Definition 2.7

G を有限生成群としたとき, G が距離空間 X に **bilipschitz equivalent** であるとは, G のある有限な生成系 S がとれ, 距離空間 (G, d_S) と X が (先ほど定義した) bilipschitz equivalent であることをいう.

また, G が X に **擬等長 (quasi-isometric)** であるとは, ある有限な生成系 S がとれ, 距離空間 (G, d_S) と X が (先ほど定義した) 擬等長であることをいう.

群 G の生成系 S が有限であることに注意.

Proposition 2.8

S, S' をともに群 G の有限な生成系としたとき, 距離空間 (G, d_S) が距離空間 (X, d_X) と f で bilipschitz equivalent ならば, $(G, d_{S'})$ と (X, d_X) も f で bilipschitz equivalent である.

Section 3

Quasi-Geodesic Metric Spaces

Geodesic

Definition 3.1

距離空間 X 上の長さ $L \in \mathbb{R}_{>0}$ の測地線 (geodesic) とは, $[0, L] \subset \mathbb{R}$ から X への等長埋め込み, つまり任意の二点 $t_1, t_2 \in [0, L]$ に対し,

$$|t_2 - t_1| = d_X(\gamma(t_2), \gamma(t_1))$$

をみたす $\gamma: [0, L] \rightarrow X$ のことである.

また, X が測地的 (geodesic) であるとは, 任意の $x, x' \in X$ において, $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = x'$ となるような等長埋め込み γ がとれるときをいう.

Example 3.2

通常距離が入った $\mathbb{R}^n$ は測地的だが, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ は測地的でない. 実際, $(1, 0)$ と $(-1, 0)$ 間の距離は 2 だが, この測地線は原点を通過してしまう.

Quasi-Geodesic

Definition 3.3

距離空間 X 上の (c, b) -擬測地線 ((c, b) -quasi-geodesic) とは,
 $[0, L] \subset \mathbb{R}$ から X への (c, b) -擬等長埋め込み, つまり任意の二点
 $t_1, t_2 \in [0, L]$ に対し,

$$\frac{1}{c}|t_2 - t_1| - b \leq d_X(\gamma(t_2), \gamma(t_1)) \leq c|t_2 - t_1| + b$$

をみたす $\gamma: [0, L] \rightarrow X$ のことである.

また, X が (c, b) -擬測地的 ((c, b) -quasi-geodesic) であるとは, 任意
の $x, x' \in X$ において, $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = x'$ となるような (c, b) -擬等長
埋め込み, γ がとれるときをいう (単に擬測地線や擬測地的ともいう).

Example 3.4

通常距離が入った $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ は, $(1, \epsilon)$ -擬測地的である ($\epsilon > 0$). これは,
原点中心で十分小さい半径の円で原点を迂回すれば, 擬測地線が得
られるからである.

Section 4

Švarc-Milnor Lemma

Švarc-Milnor Lemma I

Lemma 4.1 (Švarc-Milnor Lemma I)

G を群とし, (c, b) -擬測地的な距離空間 (X, d_X) 上に擬等長な群作用があるとする ($b, c > 0$). もしある部分集合 $B \subset X$ が存在し,

(a) $\text{diam } B := \sup_{x, y \in B} d(x, y) < \infty,$

(b) $\bigcup_{g \in G} g \cdot B = X,$

(c) 集合 $S := \{g \in G \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\}$ が有限

を満たすならば,

1. S は G の有限生成系であり,
2. G と X は擬等長である.

ただし, $B' := \{x \in X \mid y \in B, d_X(x, y) \leq 2bc + b\}$ と定める.

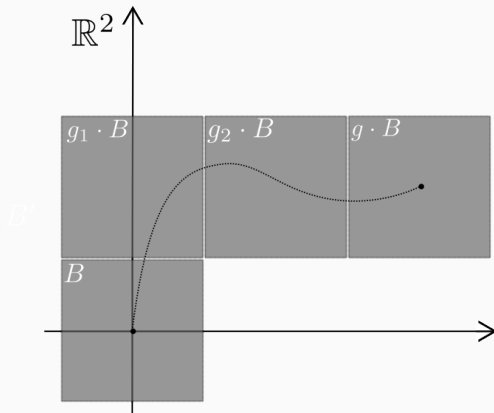
Example

Example 4.2

群 $\mathbb{Z}^2$ の、距離空間 $\mathbb{R}^2$ への群作用を考えると、 $\mathbb{Z}^2$ は $\mathbb{R}^2$ と擬等長である。

Recall

- (a) $\text{diam } B < \infty$
- (b) $\bigcup_{g \in G} g \cdot B = X$
- (c) $S = \{g \in G \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\}$



Švarc-Milnor Lemma II

Lemma 4.3 (Švarc-Milnor Lemma II)

群 G が, proper かつ擬測地的な距離空間 (X, d_X) に, 等長に作用しているとする. この群作用が properly discontinuous かつ余コンパクトであれば, G は有限生成であり, G と X は擬等長である.

Corollary 4.4

M をコンパクトで境界のないリーマン多様体とする. M の普遍被覆 $\widetilde{M}$ に, 基本群 $\pi_1(M)$ が被覆変換で群作用をしているとき, $\pi_1(M)$ は有限生成であり, $\pi_1(M)$ と $\widetilde{M}$ 擬等長写像である.

今後の課題

1. リーマン多様体に適用することで，多様体の普遍被覆と多様体の基本群が同様の構造を持つことが分かった．
2. 他の具体的な幾何構造を持った空間への適用例を研究していきたい．

Section 5

Appendix

Appendix 1

Definition 5.1

距離空間 (X, d_X) が **proper** であるとは、任意の $x \in X$, $r \in \mathbb{R}_{>0}$ に関して、集合

$$\{y \in X \mid d_X(x, y) \leq r\}$$

が常にコンパクトになることをいう。

Definition 5.2

群 G が位相空間 X に作用しているとする。この作用が **properly discontinuous** であるとは、任意のコンパクトな集合 $K \subset X$ に関して、

$$\{g \in G \mid g \cdot K \cap K \neq \emptyset\}$$

が有限集合であることをさす。

Appendix 2

Definition 5.3

群 G が位相空間 X に作用しているとする．この作用が 余コンパクト (cocompact) であるとは，商集合 $G \backslash X$ がコンパクトであることをいう．言い換えると，あるコンパクトな集合 $K \subset X$ が存在し，

$$X = \bigcup_{g \in G} g \cdot K$$

を満たす．